

MAPSI – Cours 1 : Rappels de probabilités et statistiques

Pierre-Henri Willemin & Raphaël Fournier-S'niehotta
(& Nicolas Thome)

LIP6 / ISIR – Sorbonne Université, France

- **MAPSI** : Méthodes et algorithmes de probabilité et statistique en informatique
 - **Code UE** : MU4IN601
- **Calendrier** :
`https://cal.ufr-info-p6.jussieu.fr/master/`
⇒ Cocher M1-IMA
- **Ressources sur moodle** :
`https://moodle-sciences-26.sorbonne-universite.fr`
 - Répartition dans les groupes à venir.
 - Mail & nouvelles fraîches pour les informations de dernière minute

Organisation :

- Cours : théorie & concepts, exemples
- TD : applications & calculs sur feuille
- TME : mise en oeuvre des méthodes sur des exemples concrets

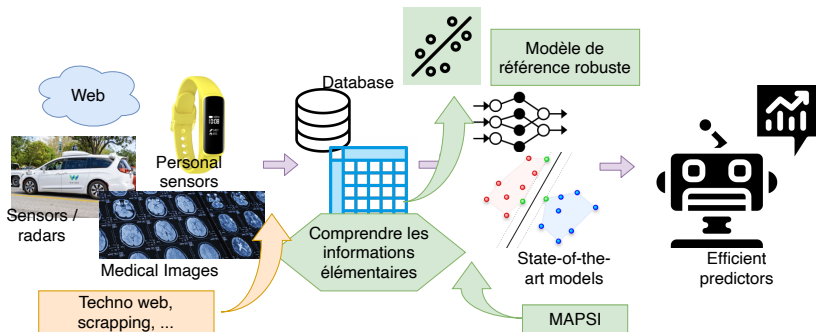
Évaluation :

- Partiel : 35%
- Examen final : 35%
 - Questions sur des formulations analytiques + calcul
 - Questions algo/code
- (contrôle continu, CC) : 30% : Innovation !
 - Khôlle sur TD/TME précédent et/ou courant (organisé par le chargé de TD)
 - TME solo (si organisable)
- session 2 : max(rattrapage, 30% CC + 70% rattrapage)

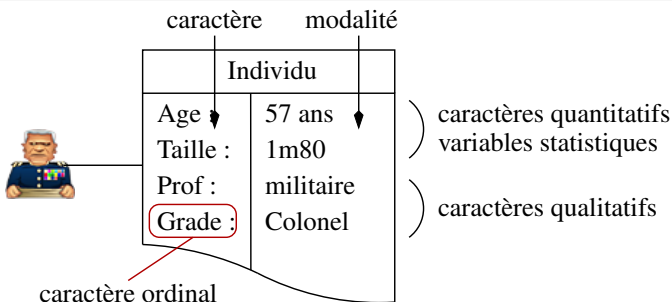
- 1 Introduction
- 2 Variables aléatoires & probabilités : vocabulaire, définitions
- 3 Description d'une population, d'un échantillon
- 4 Variables multiples, loi jointe, conditionnelle
- 5 Indépendance probabiliste
- 6 Conclusion

Pourquoi faire MAPSI ?

- Parce que c'est obligatoire/fortement préconisée
- Parce que c'est un bon rappel de statistiques pour...
 - Comprendre la littérature scientifique en générale
 - Comprendre comment fonctionne l'analyse de données
- Parce que c'est la porte d'entrée vers les sciences des données !



- 1 Introduction
- 2 Variables aléatoires & probabilités : vocabulaire, définitions**
- 3 Description d'une population, d'un échantillon
- 4 Variables multiples, loi jointe, conditionnelle
- 5 Indépendance probabiliste
- 6 Conclusion



Définitions

- **Caractères** : critères d'étude de la population
- **Modalités** : les valeurs que peuvent prendre les caractères
- **Caractère quantitatif ou Variable statistique** : ensemble de modalités = des nombres + échelle mathématique
- **Caractère qualitatif ou Variable catégorielle** : caractère non quantitatif
- **Caractère ordinal** : les modalités sont ordonnées



Individu	
Age :	57 ans
Taille :	1m80
Prof :	militaire
Grade :	Colonel

— variable discrète

— variable continue

Définitions sur les variables statistiques

- **Variable discrète** : définie sur un espace discret (par exemple des entiers)
- **Variable continue** : définie sur un continuum (toutes les valeurs numériques d'un intervalle)

Quelques définitions de statistiques

- X : caractère défini sur une population de N individus
- $\{x_1, \dots, x_I\}$ modalités de X
- $N_i = \text{effectif}$ de x_i
= nombre d'individus pour lesquels X a pris la valeur x_i
- **fréquence ou effectif relatif** : $f_i = \frac{N_i}{N}$
- **distribution** de X : ensemble des couples $\{(x_1, f_1), (x_2, f_2), \dots\}$
Représentation usuelle sous forme de tableau

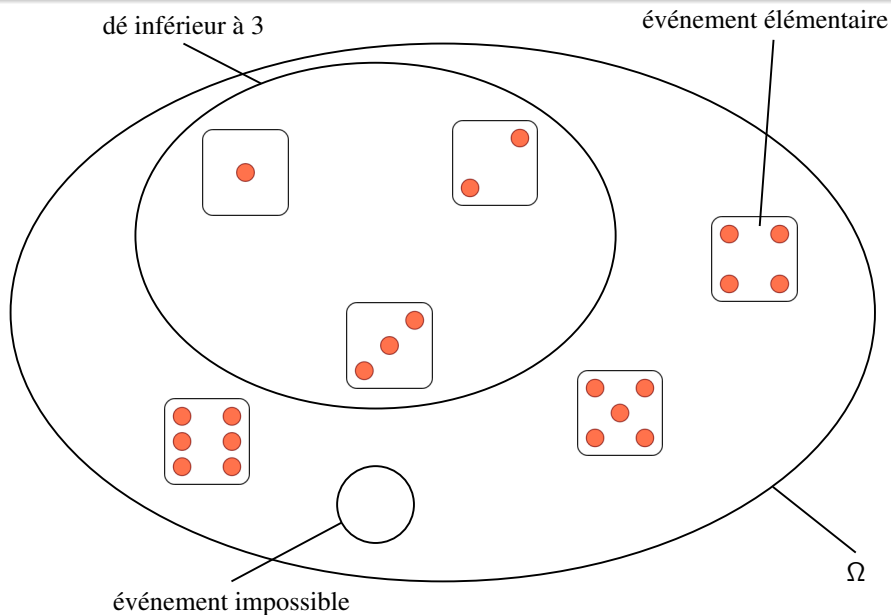
Statistiques = description d'un échantillon

Probabilités = description d'une population.

Notations ensemblistes :

- événements = sous-ensembles de Ω
- $\emptyset$ = événement impossible
- $A \cup B$ = événement qui est réalisé si A ou B est réalisé
- $C \cap D$ = événement qui est réalisé si C et D sont réalisés
- $\overline{C \cup D}$ = complémentaire de $C \cup D$ dans Ω
= événement qui est réalisé ssi $C \cup D$ ne l'est pas
- $A \cap B = \emptyset$ = 2 événements qui ne peuvent se réaliser simultanément

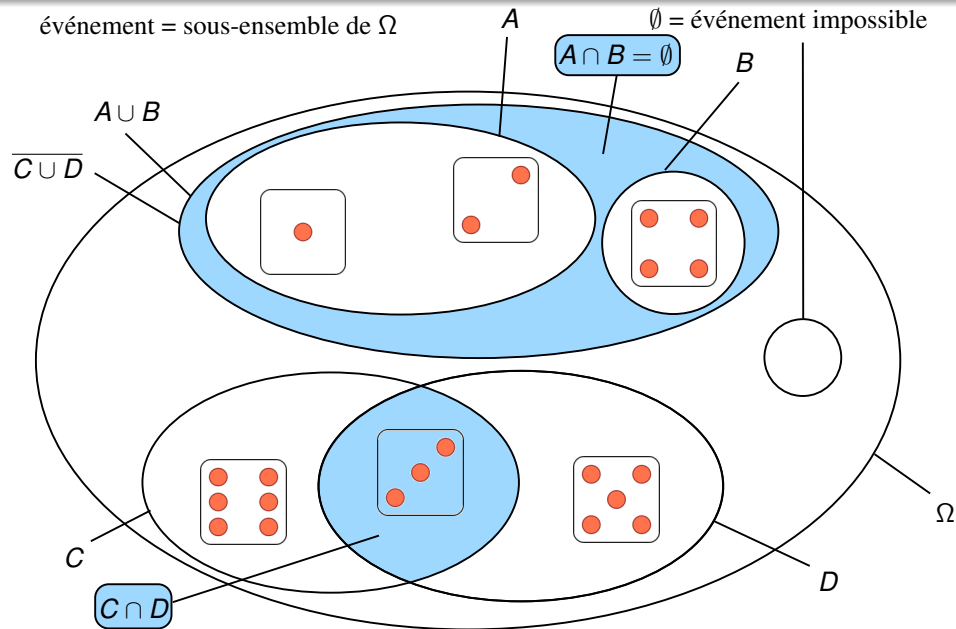
Probabilités : approche événementielle



Les événements : approche événementielle

événement = sous-ensemble de Ω

$\emptyset$ = événement impossible



Définition des probabilités (Kolmogorov)



- Ω = ensemble fini ou dénombrable d'événements élémentaires $e_k, k \in K \subseteq \mathbb{N}$
- $\mathcal{A} = 2^{|\Omega|}$ = ensemble des événements
- Mesure de probabilité : $\forall A \in \mathcal{A}, 0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$
- $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
- $A = \bigcup_{k \in L} A_k$, avec L ensemble dénombrable et, $\forall j, k \in L, j \neq k, A_j \cap A_k = \emptyset$,
$$\mathbb{P}(A) = \sum_{k \in L} \mathbb{P}(A_k).$$

$\Rightarrow$ Les probabilités des événements élémentaires déterminent entièrement $\mathbb{P}$

conséquence : $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

Quelques définitions de probabilités

- **Univers** Ω : un ensemble dénombrable (fini ou infini)
- **Evènement** : un sous-ensemble de l'univers Ω
- **Mesure de probabilité** :
une fonction qui associe à chaque évènement une valeur entre 0 et 1, la probabilité de Ω est 1, et la probabilité d'une union dénombrable d'évènements incompatibles (ensembles disjoints) est la somme de leurs probabilités.
- **Espace probabilisé** :
un couple (Ω, P) où P est une mesure de probabilité sur Ω .
- **Variable aléatoire**

Variable aléatoire

Lorsqu'on est face à une expérience aléatoire, on s'intéresse plus souvent à une *valeur* attribuée au résultat qu'au résultat lui-même.

Exemples

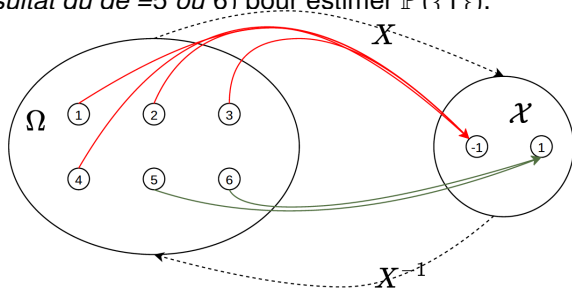
- Lorsque l'on joue à un jeu de hasard on s'intéresse plus au gain que l'on peut obtenir qu'au résultat du jeu.
 - Nombre de pannes dans un ensemble de systèmes plutôt que l'état exact des systèmes
-
- Solution : “traduire” l'univers en évènements “compréhensibles”.
⇒ variable aléatoire : application de l'univers Ω vers un autre ensemble.

Exemple du lancer de dé

On lance un dé après avoir misé 1 EUR. Si le résultat est un 5 ou un 6 on double la mise, sinon perd la mise. Dans ce cas :

- $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $\text{Card } \Omega = 6$, et $\forall e \in \Omega, \mathbb{P}(e) = \frac{1}{6}$
- Soit X la v.a. qui associe à tout résultat du dé un *gain* :
 $X(1) = X(2) = X(3) = X(4) = -1$ et $X(5) = X(6) = (2 - 1) = 1$
 X est à valeur dans l'ensemble noté $\mathcal{X} = \{-1, 1\} \subset \mathbb{R}$,
 $X : \Omega \rightarrow \mathcal{X}$
- Question :
Comment calculer la probabilité de gagner 1 EUR ?
- Réponse : Définir une probabilité sur $\mathcal{X}$, notée $\mathbb{P}$, en retournant dans l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$
i.e. utiliser $\mathbb{P}$ (résultat du dé = 5 ou 6) pour estimer $\mathbb{P}(\{1\})$.

- $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\text{Card } \Omega = 6$, et $\forall e \in \Omega, \mathbb{P}(e) = \frac{1}{6}$
- Soit X la v.a. qui associe à tout résultat du dé un *gain* :
 $X(1) = X(2) = X(3) = X(4) = -1$ et $X(5) = X(6) = (2 - 1) = 1$
 X est à valeur dans l'ensemble noté $\mathcal{X} = \{-1, 1\} \subset \mathbb{R}$,
 $X : \Omega \rightarrow \mathcal{X}$
- Question : **Comment calculer la probabilité de gagner 1 EUR ?**
- Réponse : **Définir une probabilité $\mathbb{P}$ sur $\mathcal{X}$, en retournant dans l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$, i.e. utiliser $\mathbb{P}(\text{résultat du dé} = 5 \text{ ou } 6)$ pour estimer $\mathbb{P}(\{1\})$.**



Variable aléatoire à valeurs discrètes (1/2)

Définition Variable aléatoire à valeurs discrètes

Soit Ω un ensemble dénombrable, et P une mesure de probabilité sur Ω .

Soit Ω' , un ensemble discret. Une variable aléatoire est une fonction X de Ω muni de la mesure P vers Ω' .

Exemples

- Lancer d'un dé :

Soit $\Omega = \{1, \dots, 6\}$ muni de la probabilité uniforme P .

$$X : i \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } i \text{ est pair} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

est une variable aléatoire de (Ω, P) vers $\Omega' = \{0, 1\}$.

- Lancer de deux dés :

Soit $\Omega = \{1, \dots, 6\}^2$ muni de la probabilité uniforme P .

$$X : (i, j) \mapsto i + j$$

est une variable aléatoire de (Ω, P) vers $\Omega' = \{2, \dots, 12\}$

Définitions : Loi de probabilité

Soit (Ω, P) un espace probabilisé où Ω est dénombrable.

Soit Ω' un ensemble discret, et X une v.a. de (Ω, P) vers Ω' .

- P_X définit une mesure de probabilité sur Ω' :

$$\forall E' \subset \Omega', \quad P_X(E') = P(X^{-1}(E'))$$

avec $X^{-1}(E') = \{\omega \in \Omega | X(\omega) \in E'\}$

- L'ensemble des valeurs $P_X(\{\omega'\})$ pour $\omega' \in \Omega'$ s'appelle la *loi de probabilité* de X .

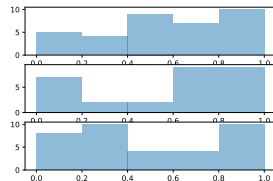
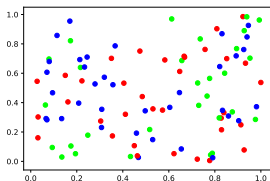
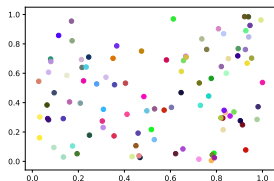
Notations

- L'événement $X \in]-\infty, a]$ sera noté par $X \leq a$
- L'événement $X \in]a, b]$ sera noté par $a < X \leq b$
- L'événement $X \in \{a\}$ sera noté par $X = a$
- On a donc $P_X(B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B)) = \mathbb{P}(X \in B)$

- 1 Introduction
- 2 Variables aléatoires & probabilités : vocabulaire, définitions
- 3 Description d'une population, d'un échantillon**
- 4 Variables multiples, loi jointe, conditionnelle
- 5 Indépendance probabiliste
- 6 Conclusion

DESCRIPTION D'UNE POPULATION

- A partir d'un échantillon
- En simplifiant les données continues
- Simplifiant les différentes dimensions, ...



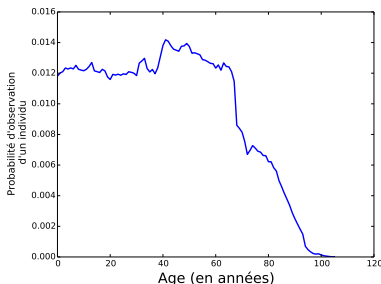
Moyennes : 0.56 0.59 0.47
Ou même une moyenne générale : 0.54

Description d'une population

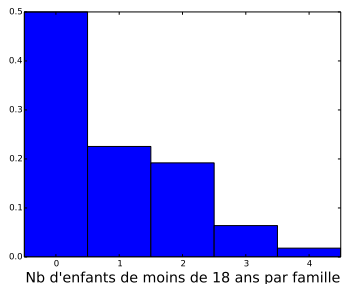
Décrire parfaitement une population = connaître sa loi de probabilité

Exemples selon la nature des variables :

en continu :



en discret :



Problème général :

Comment déduire la loi sur la population si on ne connaît qu'un échantillon ?

Réponse dans les cours suivants...

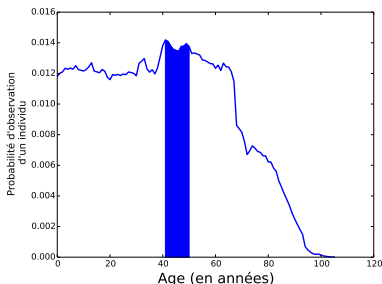
Cas général :

- Une distribution somme à 1
- Une probabilité est toujours ≥ 0

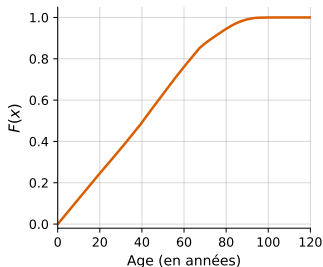
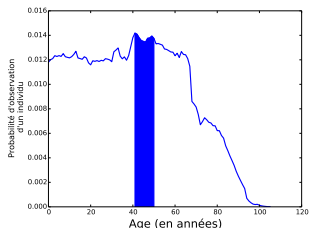
Cas Continu :

- Chaque événement élémentaire a une proba = 0
(eg : proba d'avoir 40 ans)
- Mais proba d'être dans un intervalle ≥ 0
(eg : proba d'avoir entre 40 et 50 ans)

$\mathbb{P}(A)$ = surface délimitée par la **fonction de densité** dans la zone où les événements sont inclus dans A



Probabilités : les détails dans le cas continu



$$\mathbb{P}(X \in I) = \int_I p(x) dx$$

avec P = proba et p = fonction de densité

$\implies$ connaître p = connaître P

intervalles $] -\infty, x[\implies$ fonction de répartition :

$$F(x) = \mathbb{P}(X < x) = \int_{-\infty}^x p(y) dy$$

Caractéristiques

- **Espérance mathématique** ou **moyenne** : $\mathbb{E}(X)$

X discrète : $\mathbb{E}(X) = \sum x_k p_k$

X continue : $\mathbb{E}(X) = \int x p(x) dx$



l'espérance mathématique n'existe pas toujours

- **Mode** : Mo de P (pas toujours unique) :

X discrète : $p(Mo) = \max_k p(x_k)$

X continue : $p(Mo) = \max_x p(x)$

Propriétés de l'espérance

- $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$
- $\forall X, Y, \mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$

- **variance** : $\mathbb{V}(X)$ ou σ^2 :

X discrète : $\sigma^2 = \sum [x_k - \mathbb{E}(X)]^2 p_k$

X continue : $\sigma^2 = \int [x - \mathbb{E}(X)]^2 p(x) dx$

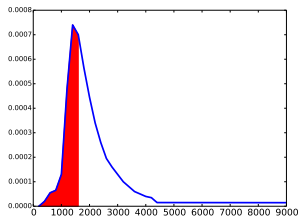
- moyenne des carrés des écarts entre les valeurs prises par X et son espérance $\mathbb{E}(X)$
- **écart-type** : σ = racine carrée de la variance
- variance et donc écart-type n'existent pas toujours
- **Prop** : $Y = aX + b$, où a et b sont des nombres réels
 $\mathbb{V}(Y) = a^2 \mathbb{V}(X)$
- **Prop** : $\mathbb{V}(X) = E[X^2] - E[X]^2$

Médiane d'une variable statistique continue

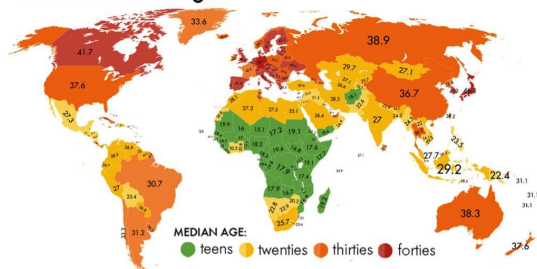
Médiane d'une variable statistique continue

- X : variable statistique continue
- **Médiane** = le nombre δ tel que les aires situées de part et d'autre de ce nombre dans l'histogramme représentant X sont égales

Médiane $M : \mathbb{P}(X \leq M) \geq \frac{1}{2}$ et $\mathbb{P}(X \geq M) \geq \frac{1}{2}$



World Median Ages



YOUNGEST: 1. Niger (15.1) 2. Uganda (15.5) 3. Mali (16) 4. Malawi (16.3) 5. Zambia (16.7)
OLDEST: 1. Germany & Japan (46.1) 2. Italy (44.5) 3. Austria (44.3) 4. Virgin Islands (44.2)

Quantile d'une variable discrète

- X : variable statistique discrète, modalités $\{x_1, \dots, x_I\}$
- population de N individus ($N_i = \text{effectif de } x_i$)
- **quantile d'ordre** $\alpha = \delta$ tel que :

$$\sum_{i \in \{j: x_j < \delta\}} N_i \leq \alpha N \quad \text{et} \quad \sum_{i \in \{j: x_j > \delta\}} N_i \leq (1 - \alpha)N$$

Quantile d'une variable continue

- X : variable statistique continue
- **quantile d'ordre** $\alpha =$ le nombre δ tel que les aires situées de part et d'autre de ce nombre dans l'histogramme représentant X sont égales respectivement à $\alpha \times \text{aire totale}$ et $(1 - \alpha) \times \text{aire totale}$

Exemple : lancer d'un dé à 6 faces

Définition

- **événement** : tout ce qui peut se réaliser ou pas à la suite d'une expérience
exemple : « obtenir un 4 », « ne pas obtenir un 4 »,
« obtenir un chiffre inférieur à 3 »
- **événement certain** : assuré de se produire
exemple : « obtenir un chiffre inférieur à 7 »
- **événement impossible** : ne se produira jamais
exemple : « obtenir un chiffre supérieur à 7 »
- **événement élémentaire** : seulement un seul résultat de l'expérience permet de le réaliser
exemple : « obtenir 4 » mais
« obtenir un chiffre pair » = pas élémentaire
- **univers Ω** : ensemble des événements élémentaires

- 1 Introduction
- 2 Variables aléatoires & probabilités : vocabulaire, définitions
- 3 Description d'une population, d'un échantillon
- 4 Variables multiples, loi jointe, conditionnelle**
- 5 Indépendance probabiliste
- 6 Conclusion

Définition

la probabilité d'un événement A conditionnellement à un événement B , que l'on note $\mathbb{P}(A|B)$, est la probabilité que A se produise sachant que B s'est ou va se produire.

Rem : $\mathbb{P}(A|\Omega) = \mathbb{P}(A)$ puisqu'on sait que Ω sera réalisé

Problème : comment calculer $\mathbb{P}(A|B)$?

Exemple

- Tirer une carte parmi un jeu de 32 cartes
- $\Omega = \{32 \text{ cartes}\}$
- événements : $A = \text{tirer un roi}$ $B = \text{tirer un cœur}$
- $\mathbb{P}(A|B) = ?$

Interprétation de $\mathbb{P}(A|B)$

Dans l'univers réduit B ($\Omega' = B$), quelle est la probabilité de A ?

- $\Omega' = B = \text{cœur}$ (8 cartes)
- $\mathbb{P}(A|B) = \text{un roi parmi les cœur...}$

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{1}{8}$$

Définition (probabilité conditionnelle) :

En partant de la loi jointe

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A, B)}{\mathbb{P}(B)} \text{ ou } \mathbb{P}(A, B) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B)$$

Interprétation : l'observation conjointe de A et B ($\mathbb{P}(A, B)$) correspond à l'observation de B ET à l'observation de A dans l'univers restreint B .

Exemple : Roi de coeur = Observer un coeur ET observer un roi dans l'univers des coeurs

Propriétés

- Réversible : $\mathbb{P}(A, B) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)$
- Théorème de Bayes :

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$$

- Intégration des probabilités totales :

$$\mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(A, B = b_i) = \sum_i \mathbb{P}(A|B = b_i)\mathbb{P}(B_i)$$

Tableau de probabilité conditionnelle :

- Sport : $\mathbb{P}(S) =$

Natation	0.32
Jogging	0.47
Tennis	0.21

- Répartition des ages pour chaque sport :

$\mathbb{P}(A|S) =$

Sport \ Age	< 20	[20, 30[	[30, 40[	[40, 50[	≥ 50
Natation	0.06	0.16	0.28	0.25	0.25
Jogging	0.21	0.32	0.21	0.15	0.11
Tennis	0.10	0.14	0.29	0.33	0.14

- **Propriété** : chaque ligne somme à 1 (=chaque ligne est un univers à part)
- **Questions** : comment extraire la distribution des ages ?
Comment obtenir la distribution jointe ?

- 1 Introduction
- 2 Variables aléatoires & probabilités : vocabulaire, définitions
- 3 Description d'une population, d'un échantillon
- 4 Variables multiples, loi jointe, conditionnelle
- 5 Indépendance probabiliste**
- 6 Conclusion

Définition de l'indépendance

deux événements A et B sont indépendants si :

$$\mathbb{P}(A, B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$$

Corrolaire : deux événements A et B sont indépendants si :

$$\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A) \text{ (avec } \mathbb{P}(B) > 0)$$

l'indépendance n'est pas une propriété du couple (A, B) mais du couple $(\{A, A^c\}, \{B, B^c\})$:

A et B sont indépendants $\implies A$ et B^c indépendants
 $\implies A^c$ et B indépendants
 $\implies A^c$ et B^c indépendants

Démonstration :

A et B sont indépendants $\implies \mathbb{P}(A, B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A, B) + \mathbb{P}(A, B^c)$$

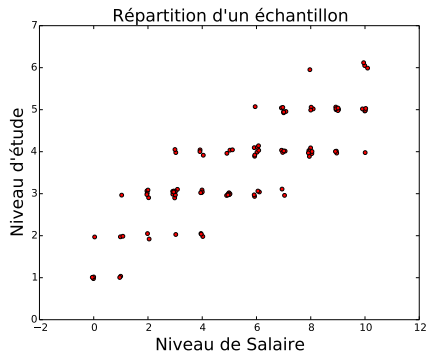
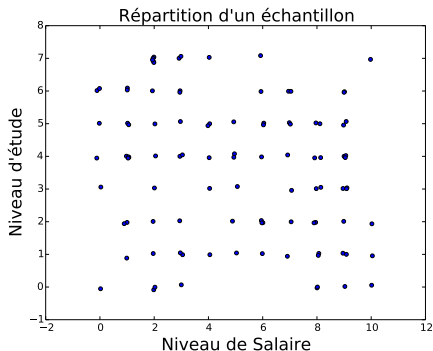
$$\implies \mathbb{P}(A, B^c) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A, B)$$

$$= \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$$

$$= \mathbb{P}(A) \times [1 - \mathbb{P}(B)]$$

$$= \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B^c)$$

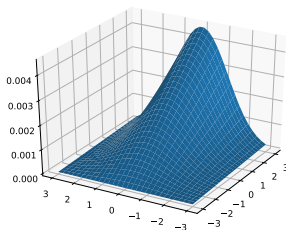
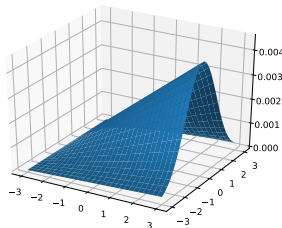
Exemple



Qu'est ce qui est dépendant ou indépendant ?

Indépendance (exemple graphique)

Représentation d'une loi jointe $\mathbb{P}(X_1, X_2)$



Indépendance : pourquoi c'est important

- Combien de variable pour modéliser la probabilité de voir son toit s'envoler ? $12 \times 6 \times 10 = 720$
 - Mois de l'année (12)
 - Catégorie des ouragans (6)
 - Type de construction (10)
- Combien de variable pour modéliser les probabilités de tirage de 3 dés (cumul) ?
 - Indépendance ! Dés identiques = 6 valeurs
 - Dés différents = $3 \times 6 = 18$ valeurs
 - Dés non indépendants (?) $6 \times 6 \times 6 = 216$ valeurs
- Combien de variables pour modéliser les probabilités d'apparition de groupes de 3 mots (tri-grammes) ? -Vocabulaire réduit à 10k mots-
 - $10k^3 = 10^{12}$ valeurs (=4000 Go)

Propriétés de la variance

- $\forall X, Y, \mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2\text{cov}(X, Y)$ où :

- $\text{cov}(X, Y) = \text{covariance}$ de X et Y

$$\text{COV}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])]$$

- si X et Y discrètes

$$\text{COV}(X, Y) = \sum_i \sum_j (x_i - \mathbb{E}[X])(y_j - \mathbb{E}[Y]) \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$$

- si X et Y continues, de densité $p(x, y)$,

$$\text{cov}(X, Y) = \iint [x - \mathbb{E}(X)][y - \mathbb{E}(Y)]p(x, y) dx dy$$

Estimateur sur un échantillon : $\{(x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k), \dots, (x_N, y_N)\}$

$$\text{cov}(X, Y) = \frac{1}{N} \sum_k (x_k - \bar{x})(y_k - \bar{y})$$

- 1 Introduction
- 2 Variables aléatoires & probabilités : vocabulaire, définitions
- 3 Description d'une population, d'un échantillon
- 4 Variables multiples, loi jointe, conditionnelle
- 5 Indépendance probabiliste
- 6 Conclusion